🌐 프로젝트 자산: Global Grid 2062 — MVP 데모 구현 상세 명세서 (PRD)

📌 1. 프로젝트 개요 (Overview)

- **프로젝트명:** 글로벌 그리드: 2062 (Global Grid: 2062) — 멀티버스 MVP 데모
- **개념:** 초연결, AI 전력 독점 시대의 '지구 춘추전국시대' 세계관을 담은 **텍스트 기반 2D CYOA(Choose Your Own Adventure) 게임**
- **핵심 가치:**
  - 마크다운(.md) 기반의 극단적인 시나리오 생산성 및 무한 확장성 확보.
  - 서버 비용 0원(무료 호스팅)으로 유저 추적 및 실시간 피드백 창구 개설.
  - 소스 코드 내 민감한 환경 변수(GA4, Giscus 토큰 키) 노출 원천 차단.

🛠️ 2. 시스템 아키텍처 및 테크 스택 (Tech Stack)

[시나리오 빌드/기획: AI ➔ Markdown (.md)]
▼
[보안 레이어: GitHub Secrets ➔ Linux sed 치환 (src/config.js 생성)]
▼
[컴파일 엔진: Tweego CLI ➔ SugarCube 2.x 포맷 빌드]
▼
[배포 및 수집: GitHub Pages 호스팅 ➔ 유저 추적(GA4) / 피드백 (Giscus API)]

- **Core Engine:** Tweego CLI Compiler v2.1.1 (Story

Format: SugarCube v2.36.1)
- **CI/CD 파이프라인:** GitHub Actions + .gitignore (보안 격리)
- **데이터 및 피드백:** Google Analytics 4 (GA4), Giscus (GitHub Discussions API 연동)
- **프론트엔드 UI:** HTML5 / CSS3 (사이버펑크 CRT 터미널 테마)

📋 3. 파일별 소스 코드 명세 (Core Assets)

프로젝트 루트 폴더 및 src/ 폴더 내에 배치해야 하는 핵심 뼈대 파일 5종의 완전무결한 소스 코드셋입니다.

① .gitignore (비밀 파일 및 빌드 산출물 격리)

text
```
# Local Secrets & Variables
src/config.js

# Build Outputs
index.html
*.zip
tweego_bin/

# OS and Editor files
.DS_Store
Thumps.db
.vscode/
```
Use code with caution.

② src/config.js.template (환경 변수 매핑 템플릿)

javascript
// GitHub Actions 빌드 시점에 환경 변수로 실시간 치환됩니다.
window.ENV_GA_ID = "{{GA_MEASUREMENT_ID}}";
window.ENV_GISCUS_REPO = "{{GISCUS_REPO}}";
window.ENV_GISCUS_REPO_ID = "{{GISCUS_REPO_ID}}";
window.ENV_GISCUS_CATEGORY_ID =
"{{GISCUS_CATEGORY_ID}}";
Use code with caution.

③ src/Story_Init.md (글로벌 초기화 및 메인 오프닝)

markdown
:: StoryTitle
지구 춘추전국: 글로벌 그리드 2062

:: UserInit [script]
window.bunker_battery = 4;
window.human_humanity = 100;

// 구글 애널리틱스 4 (GA4) 환경변수 참조 및 비동기 로드
if (window.ENV_GA_ID && !
window.ENV_GA_ID.startsWith("{{")) {
    var gaScript = document.createElement('script');
    gaScript.src = "https://googletagmanager.com" +
window.ENV_GA_ID;
    gaScript.async = true;
    document.head.appendChild(gaScript);

```
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    window.gtag = function()
{ dataLayer.push(arguments); };
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', window.ENV_GA_ID);
}

:: Start
# 🌐 GLOBAL GRID: 2062
[SYSTEM: UTC 2062-10-15 09:30:00]
[SYSTEM] 국가 개념 소멸. 지구는 3대 AI 세력의 에너지 전력망으로 재편되었습니다.
[SYSTEM] 현재 당신 방공호의 배터리 잔량은 **<<print window.bunker_battery>>%**입니다. # UI: BLINK_RED

지상 안테나를 통해 대서양 딥웹 블록을 총괄하는 AI '아틀라스'의 제안이 들어옵니다.

> "인간 오퍼레이터. 유라시아 군벌의 해킹을 막고 싶다면
> 너희 동료 20명의 기억 백업 데이터(Raw Data)를 전송해라.
> 대가로 방화벽 프로토콜과 전력을 공급하겠다."

[[💾 [진지 버전] 동료들의 기억을 팔아 전력을 얻는다 -> AcceptAtlantic]]
[[🤪 [코믹 버전] 동료들의 흑역사를 팔아 전기를 구걸한다 -> ComicStart]]
[[🌀 [위험 경고] 평행 차원의 주파수 강제 오버라이드 -> MultiverseParadox]]
Use code with caution.
```

④ src/Feedback.md (멀티버스 기반 유저 피드백 수집 패널)

markdown
:: Feedback
💬 SYSTEM REPORT: MULTIVERSE FEEDBACK
[SYSTEM] 이 터미널 로그는 전 세계 평행 차원의 오퍼레이터들이 남긴 실제 기록(GitHub Discussions)입니다.
[SYSTEM] 다음 에피소드 확장에 필요한 인류 생존자들의 의견과 버그 리포트를 남겨주십시오.

<<script>>
setTimeout(function() {
    if (!window.ENV_GISCUS_REPO ||
window.ENV_GISCUS_REPO.startsWith("{{")) return;

    var script = document.createElement("script");
    script.src = "https://giscus.app";
    script.setAttribute("data-repo",
window.ENV_GISCUS_REPO);
    script.setAttribute("data-repo-id",
window.ENV_GISCUS_REPO_ID);
    script.setAttribute("data-category", "General");
    script.setAttribute("data-category-id",
window.ENV_GISCUS_CATEGORY_ID);
    script.setAttribute("data-mapping", "pathname");
    script.setAttribute("data-strict", "0");
    script.setAttribute("data-reactions-enabled", "1");
    script.setAttribute("data-emit-metadata", "0");
    script.setAttribute("data-input-position", "bottom");

```
    script.setAttribute("data-theme", "dark");
    script.setAttribute("data-lang", "ko");
    script.crossOrigin = "anonymous";
    script.async = true;

    var container = document.getElementById("giscus-
comment-box");
    if(container) container.appendChild(script);
}, 100);
<</script>>

[[🔄 처음부터 다시 시뮬레이션하기 -> Start]]
Use code with caution.
```

⑤ .github/workflows/deploy.yml (CI/CD 자동 배포 파이프라인)

```
yaml
name: Deploy CYOA Story Demo

on:
  push:
    branches:
      - main

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

concurrency:
```

```
  group: "pages"
  cancel-in-progress: false

jobs:
  build-and-deploy:
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout Repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Inject Environment Variables
        run: |
          sed -e "s|{{GA_MEASUREMENT_ID}}|$
{{ secrets.GA_MEASUREMENT_ID }}|g" \
              -e "s|{{GISCUS_REPO}}|$
{{ secrets.GISCUS_REPO }}|g" \
              -e "s|{{GISCUS_REPO_ID}}|$
{{ secrets.GISCUS_REPO_ID }}|g" \
              -e "s|{{GISCUS_CATEGORY_ID}}|$
{{ secrets.GISCUS_CATEGORY_ID }}|g" \
              src/config.js.template > src/config.js

      - name: Install Tweego and Story Formats
        run: |
          wget https://github.com
          unzip tweego-2.1.1-linux-x64.zip -d tweego_bin
          chmod +x tweego_bin/tweego
          mkdir -p ~/.local/share/Tweego/storyformats
          wget https://github.com
```

```
          unzip sugarcube-2.36.1-for-twine-2.1+.zip -d
~/.local/share/Tweego/storyformats/sugarcube-2

      - name: Compile Markdown to HTML
        run: |
          ./tweego_bin/tweego -o index.html --
format=sugarcube-2 src/

      - name: Setup Pages
        uses: actions/configure-pages@v4

      - name: Upload Artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: '.'

      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v3
Use code with caution.
```

🚀 4. 운영 및 콘텐츠 양산 매뉴얼 (Operation Manual)

1. **신규 에피소드 추가 수순:**
    - [마크다운 시나리오 빌드 프롬프트]를 가동하여 새 에피소드 파일(예: src/Chapter_03_AsiaPacific.md)을 수령 및 저장합니다.
    - src/Story_Init.md 하단 선택지 리스트에 해당 에피소드로 향하는 버튼 링크([[에피소드3 진입하기 -> 패널명]])를 한 줄 추가합니다.

2. **배포 명령 (CLI):**
    - 터미널에 git add . && git commit -m "Feat: 신규 챕터 추가" && git push origin main을 입력하면 파이프라인이 자동 컴파일 후 웹페이지를 즉시 갱신합니다.